



Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	• Jose Camilo Merino Morocho • Edgar Fabricio Rios Cuenca • Ashley Patricia Mocha Valarezo • Abraham Daniel Maza Lapo
Asignatura	Matemáticas Discretas
Ciclo	1 A
Unidad	2
Resultado de aprendizaje de la unidad	Utiliza eficientemente los principios de la lógica matemática, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001 - Fase s1 y 2
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Proposiciones, Conectores Lógicos, Inferencia, Deducción y Tablas de Verdad
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	Semana 6 – 7: mayo 25 – 29
Horario	Lunes 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación / Aula Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (2 horas por sesión APE)

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Comprender los principios fundamentales del álgebra de Boole y su relación con la lógica proposicional estudiada en la Unidad 1.
- Aplicar las operaciones booleanas básicas (AND, OR, NOT, XOR, XNOR, NAND, NOR) en la construcción y simplificación de expresiones booleanas.
- Dominar las técnicas de simplificación de expresiones booleanas: algebraica, por mapas de Karnaugh (2, 3 y 4 variables), y propiedades del álgebra booleana.
- Diseñar funciones lógicas a partir de especificaciones dadas, expresándolas en diferentes formas (suma de productos, producto de sumas) y minimizándolas.
- Relacionar el álgebra de Boole con aplicaciones prácticas en computación: circuitos lógicos, diseño digital, consultas SQL y programación.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Pizarra y marcadores de colores
- Proyector multimedia
- Hojas de trabajo con ejercicios de operaciones booleanas y mapas de Karnaugh
- Plantillas impresas de mapas de Karnaugh (2, 3 y 4 variables)
- Guía de simplificación algebraica de expresiones booleanas
- Calculadora científica
- PC o laptop (mínimo 1 por estudiante)
- Plataforma EVA de la UNL para entregas y foros
- Laboratorio de computación para prácticas
- Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki
- Simuladores de circuitos lógicos online (Logisim, CircuitVerse)
- Software de presentación (PowerPoint, Canva)
- Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

FASE 1 Y 2: Fundamentos del Álgebra de Boole y Operaciones Básicas (Semana 6-7: mayo 2026)

- **Paso 1:** El docente explica las propiedades y leyes del álgebra de Boole: conmutativa, asociativa, distributiva, identidad, complemento, idempotencia, leyes de De Morgan, absorción, y consenso, con demostraciones y ejemplos prácticos.
- **Paso 2:** Entrega de ejercicios individuales de operaciones booleanas. Horario de tutorías: lunes 15:30-17:30 (virtual mediante Zoom). Devolución de calificaciones: máximo 5 días hábiles.
- **Paso 2:** Los estudiantes practican la simplificación algebraica de expresiones booleanas paso a paso, aplicando las leyes aprendidas. Se enfatiza la identificación de patrones y la selección eficiente de la ley adecuada para cada paso.
- **Paso 3:** Talleres de simplificación booleana y diseño de funciones lógicas: los equipos resuelven ejercicios progresivos de mayor complejidad, desde expresiones simples (2-3 términos) hasta expresiones complejas (6+ términos). Realice 5 ejercicios
- **Paso 4:** Actividad formativa: Los estudiantes verifican sus simplificaciones comparando las tablas de verdad de la expresión original y la expresión simplificada.

5. Resultados

Universidad Nacional de Loja

Nombre: Ashley Patricia Macha Valero Curo: Cdo 1 A

Unidad 2: Algebra de Boole

Grupo: E

Tema: Reporte técnico de Actividades prácticas experimentales Nro. 001

① Ejercicios grupales

② Ejercicio de 2 términos

$\overline{A+B} \cdot C \cdot D \cdot E = \overline{A+B} + A+B \rightarrow$ Ley de complemento

$\overline{A+B} \cdot C \cdot D \cdot E = (\overline{A+B}) + A+B \rightarrow$ Ley conmutativa

$\overline{A+B} \cdot C \cdot D \cdot E = 1 + A+B \rightarrow$ Ley de Identidad

$\overline{A+B} \cdot C \cdot D \cdot E = 1 + B \rightarrow$ Ley de Identidad

$\overline{A+B} \cdot C \cdot D \cdot E \cdot 1 \rightarrow$ Ley de complemento

$\overline{A+B} \cdot C \cdot D \cdot E \cdot 0 \rightarrow$ Ley de Identidad

0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1

0



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

A	B	C	D	E	G	$A+B$	$C+D$	E	$A+B$	$(C+D)+E$	$G+E$	$(G+E)+(A+B)$	$(A+B) \cdot (C+D)$	$(G+E)+(A+B)$	$(A+B) \cdot C+D+E$	Sol
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0

Tabla de verdad Simplificada

Como la simplificación da "0" como respuesta entonces el resultado es 0 en toda la tabla.

③ Ejercicio de 3 términos

$A \cdot B + A \cdot \bar{B} + B \cdot (A + \bar{B}) \rightarrow$ ley distributiva
 $A \cdot B + A \cdot \bar{B} + AB + B\bar{B} \rightarrow$ ley de complemento
 $A \cdot B + A \cdot \bar{B} + AB + 0 \rightarrow$ ley de identidad
 $A \cdot B + A \cdot \bar{B} + AB \rightarrow$ ley de idempotencia
 $A \cdot B + A \cdot \bar{B} \rightarrow$ ley distributiva
 $A \cdot (B + \bar{B}) \rightarrow$ ley de complemento
 $A \cdot 1 \rightarrow$ ley de identidad
 A

Tabla de verdad original

A	B	$\bar{B}$	$A \cdot B$	$A \cdot \bar{B}$	$A + \bar{B}$	$B \cdot (A + \bar{B})$	Resultado
0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1	1

Tabla de verdad Simplificada

A	B	Resultado
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

③ Ejercicio de 4 términos

$(A+B) \cdot (A+\bar{B}) + (C+D) + A \cdot (C+\bar{C}) \rightarrow$ ley de Morgan
 $(A+B) \cdot (A+\bar{B}) + (C \cdot \bar{D}) + A \cdot (C+\bar{C}) \rightarrow$ ley de complemento
 $(A+B) \cdot (A+\bar{B}) + (C \cdot \bar{D}) + A \cdot (1) \rightarrow$ ley de identidad
 $(A+B) \cdot (A+\bar{B}) + (C \cdot \bar{D}) + A \rightarrow$ ley distributiva
 $A \cdot (B+\bar{B}) + C \cdot \bar{D} + A \rightarrow$ ley de complemento

$A(1) + \bar{C}\bar{D} + A \rightarrow$ ley de identidad
 $A + A + \bar{C}\bar{D} \rightarrow$ ley de idempotencia
 $A + \bar{C}\bar{D}$

Tabla de verdad original

A	B	C	D	$\bar{C}$	$\bar{D}$	$A+B$	$A+\bar{C}$	$(A+B)+(A+\bar{C})$	$C+D$	$\bar{C}+\bar{D}$	$(C+D)$	$A(C+D)$	$(\bar{C}+\bar{D})+A(C+D)$	F Original
0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0

Tabla de verdad simplificada.

A	B	C	D	$\bar{C}$	$\bar{D}$	$\bar{C} \cdot \bar{D}$	$A + (\bar{C} \cdot \bar{D})$
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0	1

④ Ejercicio de 3 variable

$(AB\bar{C} + \bar{A}D) \cdot E + ABCE + \bar{D}E \rightarrow$ ley distributiva
 $AB\bar{C}E + \bar{A}DE + ABCE + \bar{D}E \rightarrow$ ley asociativa
 $AB\bar{C}E + ABCE + \bar{A}DE + \bar{D}E \rightarrow$ ley distributiva
 $ABE(\bar{C} + C) + \bar{A}DE + \bar{D}E \rightarrow$ ley de complemento
 $ABE(1) + \bar{A}DE + \bar{D}E \rightarrow$ ley de identidad

$A(1) + \bar{C}\bar{D} + A \rightarrow$ ley de identidad
 $A + A + \bar{C}\bar{D} \rightarrow$ ley de idempotencia
 $A + \bar{C}\bar{D}$

Tabla de verdad original

A	B	C	D	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$A+B$	$A+\bar{B}$	$(A+B)+(A+\bar{B})$	$C+D$	$\bar{C}+\bar{D}$	$(C+D)$	$A(C+D)$	$(\bar{C}+\bar{D}) + A(C+D)$	F. Original
0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1

Tabla de verdad simplificada

A	B	C	D	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{B} \cdot \bar{C}$	$A + (\bar{B} \cdot \bar{C})$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	1

④ Ejercicio de 3 variable

$(AB\bar{C} + \bar{A}D) \cdot E + ABCE + \bar{D}E \rightarrow$ ley distributiva

$AB\bar{C}E + \bar{A}DE + ABCE + \bar{D}E \rightarrow$ ley conmutativa

$AB\bar{C}E + ABCE + \bar{A}DE + \bar{D}E \rightarrow$ ley distributiva

$ABE(\bar{C} + C) + \bar{A}DE + \bar{D}E \rightarrow$ ley de complemento

$ABE(1) + \bar{A}DE + \bar{D}E \rightarrow$ ley de identidad

ESTILO

④ Ejercicio de 5 términos

$(A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(A+B) \rightarrow$ Ley distributiva
 $A+B+(C \cdot \bar{C}) \cdot (A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(A+B) \rightarrow$ Ley de complemento
 $A+B+(0) \cdot (A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(A+B) \rightarrow$ Ley de identidad
 $(A+B)(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(A+B) \rightarrow$ Ley de idempotencia
 $(A+B)(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C}) \rightarrow$ Ley distributiva
 $(A+B)[A+\bar{B}+(C \cdot \bar{C})] \rightarrow$ Ley de complemento
 $(A+B)[A+\bar{B}+(0)] \rightarrow$ Ley de identidad
 $(A+B)(A+\bar{B}) \rightarrow$ Ley distributiva
 $A+(B \cdot \bar{B}) \rightarrow$ Ley de complemento
 $A+0 \rightarrow$ Ley de identidad.
 A

Tabla de verdad original

A	B	C	A+B+C	A+B+ $\bar{C}$	A+ $\bar{B}$ +C	A+ $\bar{B}$ + $\bar{C}$	A+B	F Original
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabla simplificada

A	B	C	Resultado
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

⑤ Ejercicio de 6 términos

$(A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+B)(A+C) \rightarrow$ Ley distributiva
 $A+B+(C \cdot \bar{C}) \cdot (A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+B)(A+C) \rightarrow$ Ley de complemento
 $A+B+(0) \cdot (A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+B)(A+C) \rightarrow$ Ley de identidad
 $(A+B)(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+B)(A+C) \rightarrow$ Ley distributiva
 $(A+B)[A+\bar{B}+(C \cdot \bar{C})](\bar{A}+B)(A+C) \rightarrow$ Ley de complemento
 $(A+B)[A+\bar{B}+(0)](\bar{A}+B)(A+C) \rightarrow$ Ley de identidad
 $(A+B)(A+\bar{B})(\bar{A}+B)(A+C) \rightarrow$ Ley distributiva
 $A(B \cdot \bar{B})(\bar{A}+B)(A+C) \rightarrow$ Ley de complemento
 $A(0)(\bar{A}+B)(A+C) \rightarrow$ Ley de identidad
 $A(\bar{A}+B)(A+C) \rightarrow$ Ley de absorción
 $A(\bar{A}+B) \rightarrow$ Ley distributiva
 $A\bar{A}+AB \rightarrow$ Ley de complemento
 $0+AB \rightarrow$ Ley de identidad.
 AB

Tabla de verdad original

A	B	C	$A+B+C$	$A+\bar{B}+\bar{C}$	$A+\bar{B}+C$	$\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}$	$A+B$	$A+C$	F. Original
0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabla de verdad simplificada

A	B	C	AB
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

7. Conclusiones

- Comprobamos que el álgebra de Boole es la evolución matemática de la lógica proposicional. Al vincular las tablas de verdad con las variables binarias (0 y 1), evidenciamos cómo los razonamientos abstractos se transforman en modelos matemáticos exactos para la computación.
- Determinamos que el dominio de las operaciones básicas (AND, OR, NOT, etc.) es fundamental para construir expresiones lógicas. Aplicar correctamente sus propiedades nos permitió simplificar las ecuaciones complejas, optimizando el desarrollo de los ejercicios.



8. Reflexión crítica

a. Ashley Patricia Mocha Valarezo

En esta práctica he aprendido qué es el álgebra de Boole, las propiedades que este tiene y cómo se las aplica en ejercicios grandes para simplificarlos a expresiones más pequeñas y fáciles de representar en tablas de verdad.

b. Jose Camilo Merino Morocho

El desarrollo de esta actividad permitió fortalecer conocimientos sobre los temas estudiados y comprender mejor su aplicación práctica. Además, me ayudó a identificar aspectos que requieren mayor análisis y práctica para mejorar mi aprendizaje. Considero que este tipo de ejercicios fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas de manera más eficiente.

c. Edgar Fabricio Rios Cuenca

Desde mi perspectiva, el Álgebra de Boole no es solo resolver operaciones en papel; es la base de toda la tecnología moderna. Aprendí a simplificar estas expresiones que me sirven para el futuro, porque así es como se optimiza el código en programación y se diseñan los chips de los celulares o computadoras. Al final, esto me enseña a pensar con lógica para resolver problemas reales usando la menor cantidad de recursos posibles.

d. Abraham Daniel Maza Iapo

Dominar esta materia en base a lo realizado no consiste en volverse una calculadora humana capaz de rellenar cuadrículas infinitas, sino en desarrollar la agudeza visual para simplificar lo complejo. La verdadera habilidad radica en transformar el desorden de variables y términos en su expresión más pura, económica y elegante posible.

10. Anexos

a. Ashley Patricia Mocha Valarezo

Universidad Nacional de Loja

Nombre: Ashley Patricia Mocha Valarezo Curso: Ciclo 1 A

Unidad: 2: Algebra de Boole

Grupo: E

Tema: Reporte técnico de Actividades prácticas experimentales Nro. 001

① Ejercicios grupales

① Ejercicio de 2 términos

$\overline{A+B} \cdot C \cdot D \cdot E = \overline{A+B} + A+B \rightarrow$ Ley de complemento

$\overline{A+B} \cdot C \cdot D \cdot E = (\overline{A+B}) + A+B \rightarrow$ Ley conmutativa

$\overline{A+B} \cdot C \cdot D \cdot E = 1 + A+B \rightarrow$ Ley de identidad

$\overline{A+B} \cdot C \cdot D \cdot E = 1 + B \rightarrow$ Ley de identidad

$\overline{A+B} \cdot C \cdot D \cdot E = 1 \rightarrow$ Ley de complemento

$\overline{A+B} \cdot C \cdot D \cdot E = 0 \rightarrow$ Ley de identidad

0

0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1
1	1	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1

$3\overline{0} + 3\overline{0}A + 3 \cdot (0\overline{A} + 0A)$
 $3\overline{0} + 3\overline{0}A + 3\overline{0} + 3\overline{0}A$
 $3\overline{0} + 3\overline{0}A + 3\overline{0}A + 3\overline{0}A$
 $3\overline{0} + 3\overline{0}A + (3 + 3)\overline{0}A$
 $3\overline{0} + 3\overline{0}A + (1 + 1)\overline{0}A$



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

A	B	C	D	E	G	A+B	C-D	E	A+B	(C+D)+E	G+E	(G+E)+(A+B)	(A+B)+C-D	(G+E)+(A+B)	(A+B)+C-D+E	S0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0

Tabla de verdad simplificada

Como la simplificación da "0" como respuesta entonces el resultado es 0 en toda la tabla.

③ Ejercicio de 3 términos

$$A \cdot B + A \cdot \bar{B} + B \cdot (A + \bar{B}) \rightarrow \text{ley distributiva}$$

$$A \cdot B + A \cdot \bar{B} + AB + B\bar{B} \rightarrow \text{ley de complemento}$$

$$A \cdot B + A \cdot \bar{B} + AB + 0 \rightarrow \text{ley de identidad}$$

$$A \cdot B + A \cdot \bar{B} + AB \rightarrow \text{ley de idempotencia}$$

$$A \cdot B + A \cdot \bar{B} \rightarrow \text{ley distributiva}$$

$$A \cdot (B + \bar{B}) \rightarrow \text{ley de complemento}$$

$$A \cdot 1 \rightarrow \text{ley de identidad}$$

$$A$$

Tabla de verdad original

A	B	$\bar{B}$	$A \cdot B$	$A \cdot \bar{B}$	$A + \bar{B}$	$A \cdot (A + \bar{B})$	Resultado
0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1	1

Tabla de verdad simplificada

A	B	Resultado
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

③ Ejercicio de 4 términos

$$(A+B) \cdot (A+\bar{B}) + (C+\bar{D}) + A \cdot (C+\bar{C}) \rightarrow \text{ley de Morgan}$$

$$(A+B) \cdot (A+\bar{B}) + (C+\bar{D}) + A \cdot (C+\bar{C}) \rightarrow \text{ley de complemento}$$

$$(A+B) \cdot (A+\bar{B}) + (C+\bar{D}) + A \cdot 1 \rightarrow \text{ley de identidad}$$

$$(A+B) \cdot (A+\bar{B}) + (C+\bar{D}) + A \rightarrow \text{ley distributiva}$$

$$A \cdot (B+\bar{B}) + C + \bar{D} + A \rightarrow \text{ley de complemento}$$

$A(1) + \bar{C}\bar{D} + A \rightarrow$ ley de identidad
 $A + A + \bar{C}\bar{D} \rightarrow$ ley de idempotencia
 $A + \bar{C}\bar{D}$

Tabla de verdad original

A	B	C	D	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$A+B$	$A+\bar{B}$	$(A+B)+(A+\bar{B})$	$C+D$	$\bar{C}+\bar{D}$	$(C+D)$	$A(C+D)$	$(\bar{C}+\bar{D}) + A(C+D)$	F. Original
0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1

Tabla de verdad simplificada.

A	B	C	D	$\bar{C}$	$\bar{D}$	$\bar{C} \cdot \bar{D}$	$A + (\bar{C} \cdot \bar{D})$
0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0

④ Ejercicio de 3 variable

$(AB\bar{C} + \bar{A}D) \cdot E + ABCE + \bar{D}E \rightarrow$ ley distributiva
 $AB\bar{C}E + \bar{A}DE + ABCE + \bar{D}E \rightarrow$ ley conmutativa
 $AB\bar{C}E + ABCE + \bar{A}DE + \bar{D}E \rightarrow$ ley distributiva
 $ABE(\bar{C} + C) + \bar{A}DE + \bar{D}E \rightarrow$ ley de complemento
 $ABE(1) + \bar{A}DE + \bar{D}E \rightarrow$ ley de identidad

④ Ejercicio de 5 términos

$$(A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(A+B) \rightarrow \text{Ley distributiva}$$

$$A+B+(C \cdot \bar{C}) \cdot (A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(A+B) \rightarrow \text{Ley de complemento}$$

$$A+B+(0)(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(A+B) \rightarrow \text{Ley de identidad}$$

$$(A+B)(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(A+B) \rightarrow \text{Ley de idempotencia}$$

$$(A+B)(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C}) \rightarrow \text{Ley distributiva}$$

$$(A+B)[A+\bar{B}+(C \cdot \bar{C})] \rightarrow \text{Ley de complemento}$$

$$(A+B)[A+\bar{B}+(0)] \rightarrow \text{Ley de identidad}$$

$$(A+B)(A+\bar{B}) \rightarrow \text{Ley distributiva}$$

$$A+(B \cdot \bar{B}) \rightarrow \text{Ley de complemento}$$

$$A+0 \rightarrow \text{Ley de identidad}$$

$$A$$

Tabla de verdad original

A	B	C	A+B+C	A+B+ $\bar{C}$	A+ $\bar{B}$ +C	A+ $\bar{B}$ + $\bar{C}$	A+B	F Original
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0

Tabla simplificada

A	B	C	Resultado
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

⑤ Ejercicio de 6 términos

$$(A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+B)(A+C) \rightarrow \text{Ley distributiva}$$

$$A+B+(C \cdot \bar{C}) \cdot (A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+B)(A+C) \rightarrow \text{Ley de complemento}$$

$$A+B+(0)(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+B)(A+C) \rightarrow \text{Ley de identidad}$$

$$(A+B)(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+B)(A+C) \rightarrow \text{Ley distributiva}$$

$$(A+B)[A+\bar{B}+(C \cdot \bar{C})](\bar{A}+B)(A+C) \rightarrow \text{Ley de complemento}$$

$$(A+B)[A+\bar{B}+(0)](\bar{A}+B)(A+C) \rightarrow \text{Ley de identidad}$$

$$(A+B)(A+\bar{B})(\bar{A}+B)(A+C) \rightarrow \text{Ley distributiva}$$

$$A(B \cdot \bar{B})(\bar{A}+B)(A+C) \rightarrow \text{Ley de complemento}$$

$$A(0)(\bar{A}+B)(A+C) \rightarrow \text{Ley de identidad}$$

$$A(\bar{A}+B)(A+C) \rightarrow \text{Ley de absorción}$$

$$A(\bar{A}+B) \rightarrow \text{Ley distributiva}$$

$$A\bar{A}+AB \rightarrow \text{Ley de complemento}$$

$$0+AB \rightarrow \text{Ley de identidad}$$

$$AB$$

Tabla de verdad original

A	B	C	$A+B+C$	$A+B+C$	$A+B+C$	$A+B+C$	$A+B$	$A+C$	F. Original
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabla de verdad simplificada

A	B	C	AB
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

b. Jose Camilo Merino Morocho

Matematicas Discretas (3-8-A) (3-8-A) (2
ARE N°1
Unidad 2

Nombre: Jose Camilo Merino Morocho

Ejercicios Grupales

► Ejercicio de 2 Terminos

$A+B \cdot C \cdot D \cdot E \cdot G + \bar{G} + A+B$	→ Ley de Complemento
$A+B \cdot C \cdot D \cdot E \cdot 1 + A+B$	→ Ley Conmutativa
$A+B \cdot C \cdot D \cdot E \cdot 1 + 1+B$	→ Ley de Identidad
$A+B \cdot C \cdot D \cdot E \cdot 1 + B$	→ Ley de Identidad
$A+B \cdot C \cdot D \cdot E \cdot 1$	→ Ley de Morgan
$A+B \cdot C \cdot D \cdot E \cdot 0$	→ Ley de Identidad

ESTILO



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

Tabla Original

A	B	C	D	E	G	$A+B$	$C \cdot D \cdot E$	$\overline{A+B} \cdot C \cdot D \cdot E$	$G+\overline{C}$	$A+B$	$G+\overline{C}+A+B$	$\overline{G+\overline{C}+A+B}$	P_n
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0

1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0

Tabla Simplificada

Como la simplificación dio "0" todo va a ser "0"

► Ejercicio de 3 Términos.

$$A \cdot B + A \cdot \bar{B} + B \cdot (A + \bar{B})$$

→ Ley Distributiva

$$A \cdot B + A \cdot \bar{B} + AB + B\bar{B}$$

→ Ley de Complemento

$$A \cdot B + A \cdot \bar{B} + AB + 0$$

→ Ley de Identidad

$$A \cdot B + A \cdot \bar{B} + AB$$

→ Ley de Idem Potencia

$$A \cdot B + A \cdot \bar{B}$$

→ Ley Distributiva

$$A \cdot (B + \bar{B})$$

→ Ley de Complemento

$$A \cdot (1)$$

→ Ley de Identidad

$$A$$

A	B	$\bar{B}$	$A \cdot B$	$A \cdot \bar{B}$	$A + \bar{B}$	$B(A + \bar{B})$	F. Original	A
0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1

Tabla Simplificada

A	B	C	B+C	R
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

► Ejercicio de 4 Terminos

$$\begin{aligned}
 (A+B)(A+\bar{B}) + (\bar{C}+0) + A(C+\bar{C}) &\rightarrow \text{Ley de Morgan} \\
 (A+B)(A+\bar{B}) + (\bar{C}+0) + A(C+\bar{C}) &\rightarrow \text{Ley de Complemento} \\
 (A+B)(A+\bar{B}) + (\bar{C}+0) + A(1) &\rightarrow \text{Ley de Identidad} \\
 (A+B)(A+\bar{B}) + (\bar{C}+0) + A &\rightarrow \text{Ley Distributiva} \\
 A(B+\bar{B}) + \bar{C}+0 + A &\rightarrow \text{Ley de Complemento} \\
 A(1) + \bar{C}+0 + A &\rightarrow \text{Ley de Identidad} \\
 A + A + \bar{C} &\rightarrow \text{Ley de Idempotencia} \\
 A + \bar{C} //
 \end{aligned}$$

Tabla Original

A	B	C	0	$\bar{B}$	$\bar{C}$	A+B	A+ $\bar{B}$	(A+B)(A+ $\bar{B}$)	C+0	$\bar{C}+0$	C+ $\bar{C}$	A(C+ $\bar{C}$)	($\bar{C}+0$)+A(C+ $\bar{C}$)	R
0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1

Tabla Simplificada

A	B	C	D	$\bar{C}$	$\bar{D}$	$\bar{C} \cdot \bar{D}$	$A + (\bar{C} \cdot \bar{D})$	$Q\bar{A}$	$S\bar{A}$
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1	1	0

► Ejercicio de 5 terminos

$$(A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(A+B) \rightarrow \text{Ley Distributiva}$$

$$A+B+(C \cdot \bar{C}) \rightarrow (A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+B) \rightarrow \text{Ley de Complemento}$$

$$(A+B) \cdot (A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+B) \rightarrow \text{Ley Distributiva}$$

$$(A+B) \cdot A+B+(C \cdot \bar{C}) \rightarrow (A+B) \rightarrow \text{Ley de Complemento}$$

$$(A+B) \cdot A+B+(0) \rightarrow (A+B) \rightarrow \text{Ley de Identidad}$$

$$(A+B) \cdot A+B \rightarrow (A+B) \rightarrow \text{Ley Asociativa}$$

$$(A+B) \cdot (A+B) \rightarrow (A+B) \rightarrow \text{Ley Distributiva}$$

$$A+(B \cdot \bar{B}) \rightarrow \text{Ley de Identidad}$$

$$A+A \rightarrow A$$

A//

Tabla Original

A	B	C	A+B+C	A+B+ $\bar{C}$	A+ $\bar{B}$ +C	A+ $\bar{B}$ + $\bar{C}$	A+B	M
0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1

A	B	C	M=A
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

→ Tabla Simplificada

► Ejercicio de 6 Terminos

$$(A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+B)(A+C) \rightarrow \text{Ley Distributiva}$$

$$A+B+(C \cdot \bar{C}) \rightarrow (A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+B) \rightarrow \text{Ley Complemento}$$

$$(A+B) \cdot (A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+B) \rightarrow \text{Ley Distributiva}$$

$$(A+B) \cdot A+B+(C \cdot \bar{C}) \rightarrow (A+B) \rightarrow \text{Ley Complemento}$$

$$(A+B) \cdot (A+B) \rightarrow (A+B) \rightarrow \text{Ley Asociativa}$$

$$A(B \cdot \bar{B}) \rightarrow (A+B)(A+C) \rightarrow \text{Ley Complemento}$$

$$A \cdot (\bar{A}+B) \rightarrow (A+B)(A+C) \rightarrow \text{Ley Distributiva}$$

$$A \cdot B \rightarrow (A+B)(A+C) \rightarrow \text{Ley Distributiva}$$

$$AAB + ABC \rightarrow \text{Ley Idem Potencia}$$

$$AB + ABC \rightarrow \text{Ley de Absorción}$$

$$AB(1+C)$$

A • B //

Tabla Original

A	B	C	$A+B+C$	$A+B+\bar{C}$	$A+\bar{B}+C$	$A+\bar{B}+\bar{C}$	$\bar{A}+B$	$A+C$	R
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	1	1	0	1	1	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabla Simplificada

A	B	C	$R = A \cdot B$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

c. Edgar Fabricio Rios Cuenca

APE 1

Ejercicio de 2 Términos.

$$\overline{A+B} \cdot C \cdot D \cdot E = \overline{G+G+A+B} \rightarrow \text{Ley de Complemento}$$

$$\overline{A+B} \cdot C \cdot D \cdot E = \overline{1+A+B} \rightarrow \text{Ley Conmutativa}$$

$$\overline{A+B} \cdot C \cdot D \cdot E = \overline{A+1+B} \rightarrow \text{Ley de Identidad}$$

$$\overline{A+B} \cdot C \cdot D \cdot E = \overline{1+B} \rightarrow \text{Ley de Identidad}$$

$$\overline{A+B} \cdot C \cdot D \cdot E = \overline{1} \rightarrow \text{Ley de Morgan.}$$

$$\overline{A+B} \cdot C \cdot D \cdot E = 0 \rightarrow \text{Ley de Identidad.}$$

0 //

Tabla de Verdad $\rightarrow$ Original

A	B	C	D	E	G	$\overline{A+B}$	$C \cdot D \cdot E$	$\overline{A+B} \cdot C \cdot D \cdot E$	$G+\overline{C}$	$A+B$	$G+\overline{C}+A+B$	$\overline{G+\overline{C}}+A+B$	Resultado
0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0

- Ejercicio de 3 Términos

$$A \cdot B + A \cdot \bar{B} + B \cdot (A + \bar{B}) \rightarrow \text{Ley distributiva.}$$

$$A \cdot B + A \cdot \bar{B} + AB + B\bar{B} \rightarrow \text{Ley de Complemento}$$

$$A \cdot B + A \cdot \bar{B} + AB + 0 \rightarrow \text{Ley de Identidad.}$$

$$A \cdot B + A \cdot \bar{B} + AB \rightarrow \text{Ley de Idempotencia.}$$

$$A \cdot B + A \cdot \bar{B} \rightarrow \text{Ley distributiva.}$$

$$A \cdot (B + \bar{B}) \rightarrow \text{Ley de complemento}$$

$$A \cdot (1) \rightarrow \text{Ley de Identidad.}$$

$$A //$$

Tabla de verdad $\rightarrow$ Original.

A	B	$\bar{B}$	$A \cdot B$	$A \cdot \bar{B}$	$A + \bar{B}$	$B(A + \bar{B})$	Resultado
0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1	1

Tabla de verdad $\rightarrow$ Simplificada.

A	B	Resul.
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Ejercicio de 4 Términos

$$(A+B)(A+\bar{B}) + (\bar{C}+\bar{D}) + A(C+\bar{E}) \rightarrow \text{Ley de Morgan}$$

$$(A+B)(A+\bar{B}) + C\bar{C} \cdot \bar{D}) + A(C+\bar{E}) \rightarrow \text{Ley de complemento}$$

$$(A+B)(A+\bar{B}) + (C \cdot \bar{D}) + A(1) \rightarrow \text{Ley de Identidad.}$$

$$(A+B)(A+\bar{B}) + (\bar{C}\bar{D}) + A \rightarrow \text{Ley distributiva.}$$

$$A(B+\bar{B}) + \bar{C}\bar{D} + A \rightarrow \text{Ley de complemento.}$$

$$A(1) + \bar{C}\bar{D} + A \rightarrow \text{Ley de identidad.}$$

$$A + A + \bar{C}\bar{D} \rightarrow \text{Ley de idempotencia.}$$

$$A + \bar{C}\bar{D} //$$

Tabla de verdad → Original.

A	B	C	D	$\bar{B}$	$\bar{E}$	A+B	A+B	(A+B)	(A+B)	C+D	$\bar{C}+\bar{D}$	(C+D)	A(C+D)	(C+D)+A(C+D)	Resultado.
0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1

Tabla de verdad $\rightarrow$ Simplificación

A	B	C	D	$\bar{C}$	$\bar{D}$	$\bar{C} \cdot \bar{D}$	$A + (\bar{C} \cdot \bar{D})$
0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	1

- Ejercicio de 5 terminos

$(A+B+C) (A+B+\bar{C}) (A+\bar{B}+C) (A+\bar{B}+\bar{C}) (A+B) \rightarrow$ L. Distributiva
 $A+B+(C \cdot \bar{C}) \cdot (A+\bar{B}+C) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}) (A+B) \rightarrow$ Ley de Complemento
 $A+B+(0) (A+\bar{B}+C) (A+\bar{B}+\bar{C}) (A+B) \rightarrow$ Ley de Identidad
 $(A+B) (A+\bar{B}+C) (A+\bar{B}+\bar{C}) (A+B) \rightarrow$ Ley de Idem potencia
 $(A+B) (A+\bar{B}+C) (A+\bar{B}+\bar{C}) \rightarrow$ Ley distributiva.
 $(A+B) A+B+(C \cdot \bar{C}) \rightarrow$ Ley de complemento
 $(A+B) A+B+(0) \rightarrow$ Ley de Identidad.
 $(A+B) (A+B) \rightarrow$ Ley distributiva.
 $A+(B \cdot \bar{B}) \rightarrow$ Ley de complemento.
 $A+(0) \rightarrow$ Ley de Identidad.
 A

Tabla de verdad $\rightarrow$ original

A	B	C	$A+B+C$	$A+B+\bar{C}$	$A+\bar{B}+C$	$A+\bar{B}+\bar{C}$	$A+B$	Resultado
0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabla de verdad $\rightarrow$ Simplificada

A	B	C	Resultado
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

- Ejercicio de 6 terminos.

$$\begin{aligned}
 &(A+B+C) (A+B+\bar{C}) (A+\bar{B}+C) (A+\bar{B}+\bar{C}) (\bar{A}+B) (A+C) \rightarrow \text{L. Distri.} \\
 &A+B+(C \cdot \bar{C}) (A+\bar{B}+C) (A+\bar{B}+\bar{C}) (\bar{A}+B) (A+C) \rightarrow \text{L. de Complemento.} \\
 &A+B+(0) (A+\bar{B}+C) (A+\bar{B}+\bar{C}) (\bar{A}+B) (A+C) \rightarrow \text{L. de Identidad.} \\
 &(A+B) (A+\bar{B}+C) (A+\bar{B}+\bar{C}) (\bar{A}+B) (A+C) \rightarrow \text{L. Distributiva.} \\
 &(A+B) (A+B+(C \cdot \bar{C})) (\bar{A}+B) (A+C) \rightarrow \text{Ley de Complemento.} \\
 &(A+B) (A+B+(0)) (\bar{A}+B) (A+C) \rightarrow \text{Ley de Identidad.} \\
 &(A+B) (A+B) (\bar{A}+B) (A+C) \rightarrow \text{Ley Distributiva.} \\
 &A+(B \cdot \bar{B}) (\bar{A}+B) (A+C) \rightarrow \text{Ley de complemento.} \\
 &A+(0) (\bar{A}+B) (A+C) \rightarrow \text{Ley de Identidad.} \\
 &A (\bar{A}+B) (A+C) \rightarrow \text{Ley de Absorción} \\
 &A (\bar{A}+B) \rightarrow \text{Ley Distributiva.} \\
 &A\bar{A}+AB \rightarrow \text{Ley de Complemento.} \\
 &0+AB \rightarrow \text{Ley de Identidad.} \\
 &AB
 \end{aligned}$$

Tabla de verdad $\rightarrow$ original.

A	B	C	$A+B+C$	$A+B+\bar{C}$	$A+\bar{B}+C$	$A+\bar{B}+\bar{C}$	$\bar{A}+B$	$A+C$	Resultado
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	1	1	0	1	1	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabla de verdad $\rightarrow$ simplificada

A	B	C	AB
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

d. Abraham Daniel Maza Lapo

Universidad Nacional de Loja

Nombre Abraham Daniel Maza Lapo

Ciclo 1 A

Grupo E

Tema Actividad práctico-experimental 001

1. Ejercicios individuales

$$\overline{A+B+C+D} \cdot \overline{A \cdot B \cdot C \cdot D}$$

Ley de doble negación

$$\overline{A+B+C+D} = \overline{A \cdot B \cdot C \cdot D}$$

Ley de Morgan

$$\overline{A+B+C+D} + \overline{A+B+C+D}$$

Ley de doble negación

$$\overline{A+B+C+D} + \overline{A+B+C+D}$$

Ley conmutativa

$$\overline{A+A+B+B+C+C+D+D}$$

Ley de idempotencia

$$\overline{A+B+B+C+C+D+D}$$

Ley de complemento

$$A+1+1+1$$

Ley de identidad

$$1+1+1$$

Ley de idempotencia

$$1$$

$$\overline{A+B+C} + (\overline{C \cdot D}) + \overline{B \cdot C}$$

Ley de Morgan

$$\overline{A \cdot B \cdot C} \cdot (\overline{C \cdot D}) + \overline{B \cdot C}$$

Ley de doble negación

$$(\overline{A \cdot B \cdot C}) \cdot (\overline{C \cdot D}) + \overline{B \cdot C}$$

Ley de Morgan

$$(\overline{A \cdot B \cdot C}) \cdot (\overline{C \cdot D}) + \overline{B \cdot C}$$

Ley de absorción

$$(\overline{A \cdot B \cdot C}) + \overline{B \cdot C}$$

Ley conmutativa

$$\overline{C} + (\overline{C \cdot A \cdot B}) + \overline{B}$$

Ley de absorción

$$\overline{C} + \overline{B}$$

$A \cdot B \cdot C \cdot [AB + \bar{C} \cdot (BC + AC)]$	Ley conmutativa
$A \cdot [AB + \bar{C} \cdot (BC + AC)] \cdot B \cdot C$	Ley distributiva
$A \cdot [AB + AC\bar{C} + BC\bar{C}] \cdot B \cdot C$	Ley de complemento
$A \cdot [AB + A \cdot 0 + B \cdot 0] \cdot B \cdot C$	Ley de identidad
$A \cdot [AB + 0 + 0] \cdot B \cdot C$	Ley de identidad
$A \cdot A \cdot B \cdot B \cdot C$	Ley de idempotencia
$A \cdot B \cdot C$	
$(\bar{A} \cdot B \cdot C) + \overline{A+B+\bar{C}} + (A \cdot B \cdot C \cdot D)$	Ley de Morgan
$(\bar{A} + \bar{B} \cdot C) + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} \cdot D)$	Ley de doble negación
$(\bar{A} + \bar{B} \cdot C) + (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C) + (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} \cdot D)$	Ley distributiva
$C \cdot (\bar{A} + B + \bar{A} \cdot \bar{B}) + (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} \cdot D)$	Ley conmutativa
$C \cdot (\bar{A} + (\bar{A} \cdot \bar{B}) + \bar{B}) + (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} \cdot D)$	Ley de absorción
$(C \cdot \bar{A} + \bar{B}) + (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} \cdot D)$	Ley distributiva
$C\bar{A} + C\bar{B} + D\bar{A} + D\bar{B} + D\bar{C}$	Ley distributiva
$C(\bar{A} + \bar{B}) + D(\bar{A} + \bar{B}) + D\bar{C}$	Ley de complemento
$C(\bar{A} + \bar{B}) + D(\bar{A} + \bar{B})(C + \bar{C}) + D\bar{C}$	Ley distributiva
$C(\bar{A} + \bar{B}) + CD(\bar{A} + \bar{B}) + \bar{C}D(\bar{A} + \bar{B}) + D\bar{C}$	Ley conmutativa
$C(\bar{A} + \bar{B}) + CD(\bar{A} + \bar{B}) + \bar{C}D + \bar{C}D(\bar{A} + \bar{B})$	Ley de absorción
$C(\bar{A} + \bar{B}) + C(\bar{A} + \bar{B})D + \bar{C}D$	Ley de absorción
$C(\bar{A} + \bar{B}) + \bar{C}D$	Ley distributiva
$C\bar{A} + C\bar{B} + \bar{C}D$	

1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0

a. 2 variables - 3 terminos

$A \cdot B + A \cdot \bar{B} + B \cdot (A + \bar{B})$ Ley distributiva

$A \cdot B + A \cdot \bar{B} + AB + B\bar{B}$ Ley de complemento

$A \cdot B + A \cdot \bar{B} + AB + 0$ Ley de identidad

$A \cdot B + A \cdot \bar{B} + AB$ Ley de idempotencia

$A \cdot B + A \cdot \bar{B}$ Ley distributiva

$A \cdot (B + \bar{B})$ Ley de complemento

$A \cdot 1$ Ley de identidad

A

Tabla de verdad original

Tabla de verdad simplificada

A	B	$\bar{B}$	$A \cdot B$	$A \cdot \bar{B}$	$A + \bar{B}$	$B(A + \bar{B})$	Resultado
0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1	1

A	B	Resultado
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

b. 4 variables 4 terminos

$(A+B)(A+\bar{B})+(\bar{C}+\bar{D})+A(C+\bar{C})$	Ley de morgan
$(A+B)(A+\bar{B}+(\bar{C}\cdot\bar{D}))+A(C+\bar{C})$	Ley de complemento
$(A+B)(A+\bar{B})+(\bar{C}\bar{D})+A(1)$	Ley de identidad
$(A+B)(A+\bar{B})+(\bar{C}\bar{D})+A$	Ley distributiva
$A(B+\bar{B})+\bar{C}\bar{D}+A$	Ley de complemento
$A(1)+\bar{C}\bar{D}+A$	Ley de identidad
$A+A+\bar{C}\bar{D}$	Ley de idempotencia
$A+\bar{C}\bar{D}$	

Tabla de verdad original

A	B	C	D	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$A+B$	$A+\bar{B}$	$(A+B)(A+\bar{B})$	$C+\bar{D}$	$\bar{C}+\bar{D}$	$C+\bar{C}$	$A(C+\bar{C})$	$\bar{C}\bar{D}+A(C+\bar{C})$	F. Original
0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1

Tabla de verdad simplificada

A	B	C	D	$\bar{C}$	$\bar{D}$	$\bar{C}\cdot\bar{D}$	$A+(\bar{C}\cdot\bar{D})$
0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0	1

3 variables 5 términos

$(A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(A+B)$ Ley distributiva

$A+B(C \cdot \bar{C}) (A+B+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(A+B)$ Ley de complemento

$(A+B+0)(A+B+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(A+B)$ Ley de identidad

$(A+B)(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(A+B)$ Ley de idempotencia

$(A+B)(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})$ Ley distributiva

$(A+B)(A+\bar{B}(C \cdot \bar{C}))$ Ley de complemento

$(A+B)(A+\bar{B}+0)$ Ley de identidad

$(A+B)(A+\bar{B})$ Ley distributiva

$A(B+\bar{B})$ Ley de complemento

$A+0$ Ley de identidad

A

Tabla de verdad original

A	B	C	$A+B+C$	$A+B+\bar{C}$	$A+\bar{B}+C$	$A+\bar{B}+\bar{C}$	$A+B$	Resultado
0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabla de verdad simplificada

A	B	C	Resultado
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

3 variables 6 terminos

$(A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+B+C)(A+B+\bar{C})(\bar{A}+B)(A+C)$	Ley distributiva
$A+B+(C \cdot \bar{C})(A+B+C)(A+B+\bar{C})(\bar{A}+B)(A+C)$	Ley de complemento
$A+B+(0)(A+B+C)(A+B+\bar{C})(\bar{A}+B)(A+C)$	Ley de identidad
$(A+B)(A+B+C)(A+B+\bar{C})(\bar{A}+B)(A+C)$	Ley distributiva
$(A+B)(A+B)(C+\bar{C})(\bar{A}+B)(A+C)$	Ley de complemento
$(A+B)(A+B)(0)(\bar{A}+B)(A+C)$	Ley de identidad
$(A+B)(A+B)(\bar{A}+B)(A+C)$	Ley distributiva
$A+(B \cdot \bar{B})(A+B)(A+C)$	Ley de complemento
$A+0(\bar{A}+B)(A+C)$	Ley de identidad
$A(\bar{A}+0)(A+C)$	Ley de absorción
$A(\bar{A}+B)$	Ley distributiva
$A\bar{A}+AB$	Ley de complemento
$0+AB$	Ley de identidad
AB	

Tabla de verdad original

A	B	C	A+B+C	A+B+\bar{C}	A+B+C	A+B+\bar{C}	\bar{A}+B	A+C	Resultado
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	1	1	0	1	1	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Simplificada

A	B	C	AB
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1